

# **MPECI 2025-2026**

Exercícios de Revisão

# Exercício 1

Considere um sistema de transmissão de pacotes de 5 Mbps com uma fila de espera muito grande a suportar 4 fluxos (A, B, C e D) de pacotes de 1 Mbps cada.

As chegadas de pacotes são um processo de Poisson para todos os fluxos. O tamanho dos pacotes é constante de 100 Bytes para o fluxo A, 250 Bytes para o fluxo B, 500 Bytes para o fluxo C e 1000 Bytes para o fluxo D.

O sistema serve o fluxo D com a maior prioridade, o fluxo C com a segunda maior prioridade, o fluxo B com a terceira maior prioridade e o fluxo A com a quarta maior prioridade.

Determine o atraso médio global dos pacotes de cada fluxo.

Atraso médio em fila de espera do fluxo de cada prioridade é:

$$W_{Qk} = \begin{cases} \frac{\sum_{i=1}^n (\lambda_i E[S_i^2])}{2(1 - \rho_1)} & , k = 1 \\ \frac{\sum_{i=1}^n (\lambda_i E[S_i^2])}{2(1 - \rho_1 - \dots - \rho_{k-1})(1 - \rho_1 - \dots - \rho_k)} & , k > 1 \end{cases} \quad \rho_k = \lambda_k E[S_k]$$

Neste caso, o fluxo D tem prioridade  $k = 1$ , o fluxo C tem prioridade  $k = 2$ , o fluxo B tem prioridade  $k = 3$  e o fluxo A tem prioridade  $k = 4$ .

Depois, o atraso médio global de cada prioridade é a soma do atraso médio em fila de espera e o tempo médio de transmissão dos pacotes:

$$W_k = W_{Qk} + E[S_k]$$

# Exercício 1

Considere um sistema de transmissão de pacotes de 5 Mbps com uma fila de espera muito grande a suportar 4 fluxos (A, B, C e D) de pacotes de 1 Mbps cada.

As chegadas de pacotes são um processo de Poisson para todos os fluxos. O tamanho dos pacotes é constante de 100 Bytes para o fluxo A, 250 Bytes para o fluxo B, 500 Bytes para o fluxo C e 1000 Bytes para o fluxo D.

O sistema serve o fluxo D com a maior prioridade, o fluxo C com a segunda maior prioridade, o fluxo B com a terceira maior prioridade e o fluxo A com a quarta maior prioridade.

Determine o atraso médio global dos pacotes de cada fluxo.

$$\lambda_A = \frac{1 \times 10^6}{8 \times 100} = 1250 \text{ pps}$$

$$\lambda_B = \frac{1 \times 10^6}{8 \times 250} = 500 \text{ pps}$$

$$\lambda_C = \frac{1 \times 10^6}{8 \times 500} = 250 \text{ pps}$$

$$\lambda_D = \frac{1 \times 10^6}{8 \times 1000} = 125 \text{ pps}$$

$$E[S_A] = \frac{8 \times 100}{5 \times 10^6}$$

$$E[S_A^2] = E[S_A]^2 = \left( \frac{8 \times 100}{5 \times 10^6} \right)^2$$

$$\rho_A = \lambda_A \times E[S_A] = 0.2$$

$$E[S_B] = \frac{8 \times 250}{5 \times 10^6}$$

$$E[S_B^2] = E[S_B]^2 = \left( \frac{8 \times 250}{5 \times 10^6} \right)^2$$

$$\rho_B = \lambda_B \times E[S_B] = 0.2$$

$$E[S_C] = \frac{8 \times 500}{5 \times 10^6}$$

$$E[S_C^2] = E[S_C]^2 = \left( \frac{8 \times 500}{5 \times 10^6} \right)^2$$

$$\rho_C = \lambda_C \times E[S_C] = 0.2$$

$$E[S_D] = \frac{8 \times 1000}{5 \times 10^6}$$

$$E[S_D^2] = E[S_D]^2 = \left( \frac{8 \times 1000}{5 \times 10^6} \right)^2$$

$$\rho_D = \lambda_D \times E[S_D] = 0.2$$

# Exercício 1

Considere um sistema de transmissão de pacotes de 5 Mbps com uma fila de espera muito grande a suportar 4 fluxos (A, B, C e D) de pacotes de 1 Mbps cada.

As chegadas de pacotes são um processo de Poisson para todos os fluxos. O tamanho dos pacotes é constante de 100 Bytes para o fluxo A, 250 Bytes para o fluxo B, 500 Bytes para o fluxo C e 1000 Bytes para o fluxo D.

O sistema serve o fluxo D com a maior prioridade, o fluxo C com a segunda maior prioridade, o fluxo B com a terceira maior prioridade e o fluxo A com a quarta maior prioridade.

Determine o atraso médio global dos pacotes de cada fluxo.

$$W_D = \frac{\lambda_A E[S_A^2] + \lambda_B E[S_B^2] + \lambda_C E[S_C^2] + \lambda_D E[S_D^2]}{2(1 - \rho_D)} + E[S_D] = 0.37 + 1.60 = 1.97 \text{ mseg.}$$

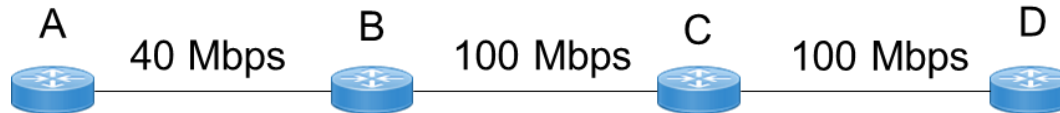
$$W_C = \frac{\lambda_A E[S_A^2] + \lambda_B E[S_B^2] + \lambda_C E[S_C^2] + \lambda_D E[S_D^2]}{2(1 - \rho_D)(1 - \rho_D - \rho_C)} + E[S_C] = 0.62 + 0.80 = 1.42 \text{ mseg.}$$

$$W_B = \frac{\lambda_A E[S_A^2] + \lambda_B E[S_B^2] + \lambda_C E[S_C^2] + \lambda_D E[S_D^2]}{2(1 - \rho_D - \rho_C)(1 - \rho_D - \rho_C - \rho_B)} + E[S_B] = 1.23 + 0.40 = 1.63 \text{ mseg.}$$

$$W_A = \frac{\lambda_A E[S_A^2] + \lambda_B E[S_B^2] + \lambda_C E[S_C^2] + \lambda_D E[S_D^2]}{2(1 - \rho_D - \rho_C - \rho_B)(1 - \rho_D - \rho_C - \rho_B - \rho_A)} + E[S_A] = 3.70 + 0.16 = 3.86 \text{ mseg.}$$

## Exercício 2

Considere a rede com comutação de pacotes da figura a suportar 3 fluxos de pacotes: fluxo 1 de A para C, fluxo 2 de B para C e fluxo 3 de B para D. Em todos os fluxos, a chegada de pacotes é um processo de Poisson com taxa  $\lambda$  e o tamanho dos pacotes é exponencialmente distribuído de média 500 Bytes.



Sabendo que o atraso médio por pacote do fluxo 2 é de 0.1 mseg., determine a taxa  $\lambda$  (em pps) e o atraso médio por pacote (em mseg.) dos outros dois fluxos.

Todas as ligações são modeladas por um  $M/M/1$  (quando não se indica o tamanho das filas de espera, assume-se que são de tamanho infinito).

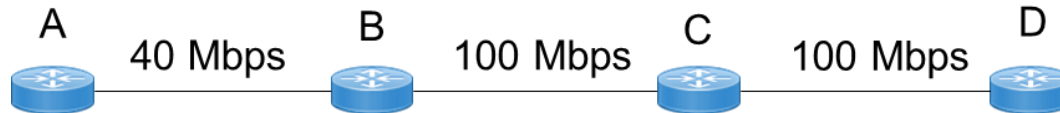
O fluxo 2 só passa na ligação BC e esta ligação suporta os 3 fluxos.

Assim, na ligação BC: 
$$W_2 = \frac{1}{\mu_{BC} - 3 \times \lambda}$$

$$0.1 \times 10^{-3} = \frac{1}{\frac{100 \times 10^6}{500 \times 8} - 3 \times \lambda} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda = \frac{1}{3} \times \left( \frac{100 \times 10^6}{500 \times 8} - \frac{1}{0.1 \times 10^{-3}} \right) = 5000 \text{ pps}$$

## Exercício 2

Considere a rede com comutação de pacotes da figura a suportar 3 fluxos de pacotes: fluxo 1 de A para C, fluxo 2 de B para C e fluxo 3 de B para D. Em todos os fluxos, a chegada de pacotes é um processo de Poisson com taxa  $\lambda$  e o tamanho dos pacotes é exponencialmente distribuído de média 500 Bytes.



Sabendo que o atraso médio por pacote do fluxo 2 é de 0.1 mseg., determine a taxa  $\lambda$  (em pps) e o atraso médio por pacote (em mseg.) dos outros dois fluxos.

$$\lambda = 5000 \text{ pps}$$

Fluxo 1 passa por AB e BC. Atraso médio por pacote do fluxo 1:

$$W_1 = \frac{1}{\mu_{AB} - \lambda} + \frac{1}{\mu_{BC} - 3 \times \lambda} = \frac{1}{\frac{40 \times 10^6}{500 \times 8} - 5000} + \frac{1}{\frac{100 \times 10^6}{500 \times 8} - 3 \times 5000} = 0.3 \text{ mseg.}$$

Fluxo 3 passa por BC e CD. Atraso médio por pacote do fluxo 3:

$$W_3 = \frac{1}{\mu_{BC} - 3 \times \lambda} + \frac{1}{\mu_{CD} - \lambda} = \frac{1}{\frac{100 \times 10^6}{500 \times 8} - 3 \times 5000} + \frac{1}{\frac{100 \times 10^6}{500 \times 8} - 5000} = 0.15 \text{ mseg.}$$

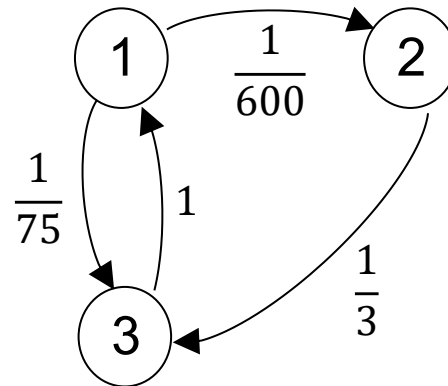
## Exercício 3

Considere um serviço a correr num servidor cujo hardware falha em média ao fim de 600 dias e cujo software falha em média ao fim de 75 dias.

As falhas de hardware são reparadas em média ao fim de 3 dias e as falhas de software são reparadas ao fim 1 dia. As falhas de hardware não incluem a reparação de software.

Determine a disponibilidade do serviço (em %).

A disponibilidade do serviço é caracterizada pela cadeia de Markov (que não é um processo de nascimento e morte) com taxas em número de transições por dia:



em que o significado dos estados é:

- estado 1 – o serviço está disponível
- estado 2 – o serviço está indisponível (o hardware do servidor está em reparação)
- estado 3 – o serviço está indisponível (o software do servidor está em reparação)

## Exercício 3

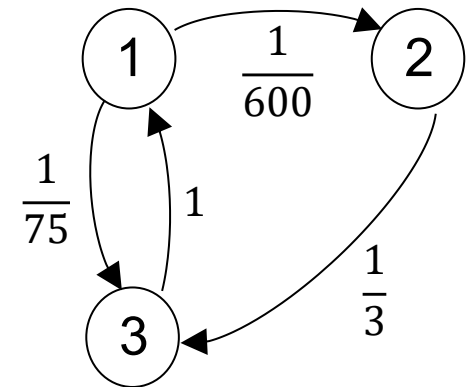
Considere um serviço a correr num servidor cujo hardware falha em média ao fim de 600 dias e cujo software falha em média ao fim de 75 dias.

As falhas de hardware são reparadas em média ao fim de 3 dias e as falhas de software são reparadas ao fim 1 dia. As falhas de hardware não incluem a reparação de software.

Determine a disponibilidade do serviço (em %).

$$\sum_{j \neq i} q_{ji} \pi_j = \sum_{j \neq i} q_{ij} \pi_i, \text{ cada estado } i$$

$$\sum_i \pi_i = 1$$



A probabilidade-limite de cada estado é dado pela resolução do sistema de equações:

$$\begin{cases} \pi_3 = \left( \frac{1}{600} + \frac{1}{75} \right) \times \pi_1 \\ \frac{1}{600} \times \pi_1 = \frac{1}{3} \times \pi_2 \\ \frac{1}{75} \times \pi_1 + \frac{1}{3} \times \pi_2 = \pi_3 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$



## Exercício 3

Considere um serviço a correr num servidor cujo hardware falha em média ao fim de 600 dias e cujo software falha em média ao fim de 75 dias.

As falhas de hardware são reparadas em média ao fim de 3 dias e as falhas de software são reparadas ao fim 1 dia. As falhas de hardware não incluem a reparação de software.

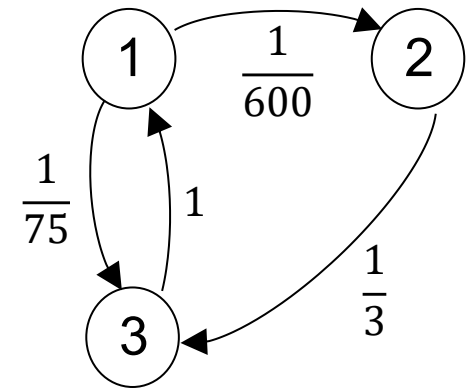
Determine a disponibilidade do serviço (em %).

$$\begin{cases} \pi_3 = \left( \frac{1}{600} + \frac{1}{75} \right) \times \pi_1 \\ \frac{1}{600} \times \pi_1 = \frac{1}{3} \times \pi_2 \\ \frac{1}{75} \times \pi_1 + \frac{1}{3} \times \pi_2 = \pi_3 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

Alterando a última equação com as 1ª e 2ª equações:

$$\pi_1 + \frac{3}{600} \times \pi_1 + \left( \frac{1}{600} + \frac{1}{75} \right) \times \pi_1 = 1$$

$$\pi_1 = \frac{1}{1 + \frac{3}{600} + \frac{1}{600} + \frac{1}{75}} = \mathbf{0.9804}$$



Usando o valor de  $\pi_1$  nas 2ª e 1ª equações:

$$\pi_2 = \frac{3}{600} \times \pi_1 = \frac{3}{600} \times 0.9804 = \mathbf{0.0049}$$

$$\pi_3 = \left( \frac{1}{600} + \frac{1}{75} \right) \times \pi_1 = \left( \frac{1}{600} + \frac{1}{75} \right) \times 0.9804 = \mathbf{0.0147}$$

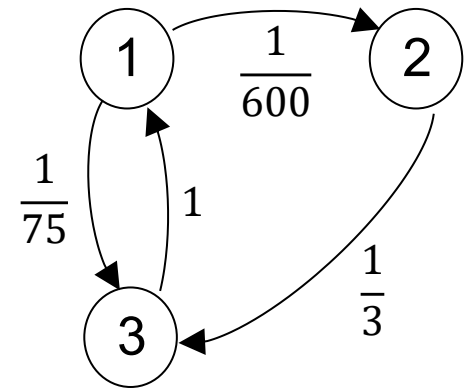
## Exercício 3

Considere um serviço a correr num servidor cujo hardware falha em média ao fim de 600 dias e cujo software falha em média ao fim de 75 dias.

As falhas de hardware são reparadas em média ao fim de 3 dias e as falhas de software são reparadas ao fim 1 dia. As falhas de hardware não incluem a reparação de software.

Determine a disponibilidade do serviço (em %).

$$\begin{cases} \pi_3 = \left( \frac{1}{600} + \frac{1}{75} \right) \times \pi_1 \\ \frac{1}{600} \times \pi_1 = \frac{1}{3} \times \pi_2 \\ \frac{1}{75} \times \pi_1 + \frac{1}{3} \times \pi_2 = \pi_3 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \pi_1 = 0.9804 \\ \pi_2 = 0.0049 \\ \pi_3 = 0.0147 \end{cases}$$



A disponibilidade do serviço é dada pela probabilidade do estado 1.

Assim, a disponibilidade do serviço é  $0.9804 = 98.04\%$

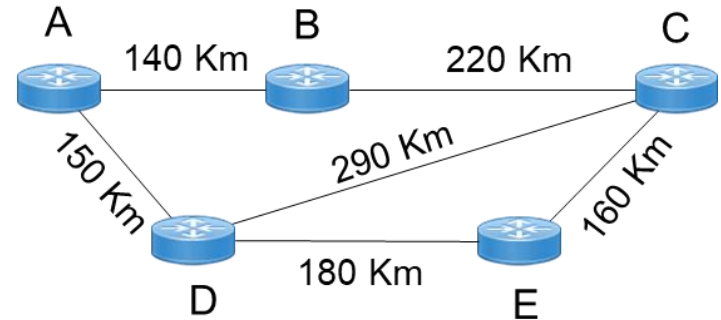
## Exercício 4

Considere a rede de routers da figura que indica o comprimento das ligações.

O tráfego com origem no router B e destino no router D é protegido por um mecanismo 1:1 em que o percurso de serviço é B-A-D e o percurso de proteção é B-C-D.

A disponibilidade de cada router é 0.99999 e a disponibilidade das ligações é caracterizada por um *Cable Cut* de 200 Km e um tempo médio de reparação de 6 horas.

Determine a disponibilidade (em %) do par de percursos e a probabilidade (em %) do tráfego estar a ser encaminhado pelo percurso de proteção.



Disponibilidades das ligações:

$$a_{BA} = \frac{\frac{200 \times 365 \times 24}{140}}{\frac{200 \times 365 \times 24}{140} + 6} = 0.999521$$

$$a_{AD} = \frac{\frac{200 \times 365 \times 24}{150}}{\frac{200 \times 365 \times 24}{150} + 6} = 0.999487$$

$$a_{BC} = \frac{\frac{200 \times 365 \times 24}{220}}{\frac{200 \times 365 \times 24}{220} + 6} = 0.999247$$

$$MTBF = \frac{\frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \times CC \times 365 \times 24}{\text{comprimento da ligação [Km]}} \text{ [horas]}$$

$$a_{CD} = \frac{\frac{200 \times 365 \times 24}{290}}{\frac{200 \times 365 \times 24}{290} + 6} = 0.999008$$

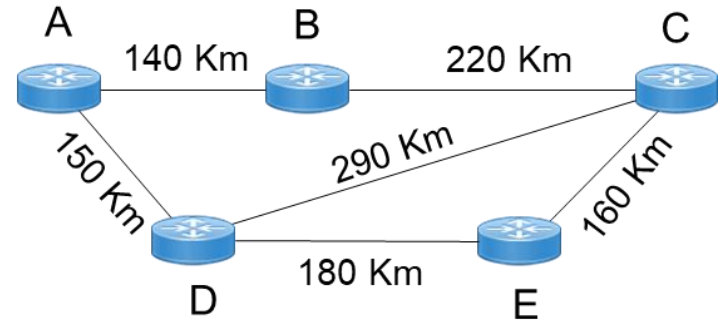
## Exercício 4

Considere a rede de routers da figura que indica o comprimento das ligações.

O tráfego com origem no router B e destino no router D é protegido por um mecanismo 1:1 em que o percurso de serviço é B-A-D e o percurso de proteção é B-C-D.

A disponibilidade de cada router é 0.99999 e a disponibilidade das ligações é caracterizada por um *Cable Cut* de 200 Km e um tempo médio de reparação de 6 horas.

Determine a disponibilidade (em %) do par de percursos e a probabilidade (em %) do tráfego estar a ser encaminhado pelo percurso de proteção.



Disponibilidades dos routers:  $a_A = a_B = a_C = a_D = 0.99999$

Disponibilidade A do par de percursos:

$$a_{BA,A,AD} = a_{BA} \times a_A \times a_{AD} = 0.998998 \quad a_{BC,C,CD} = a_{BC} \times a_C \times a_{CD} = 0.998246$$

$$A = a_B \times \left(1 - (1 - a_{BA,A,AD}) \times (1 - a_{BC,C,CD})\right) \times a_D = 0.999078 = 99.9078\%$$

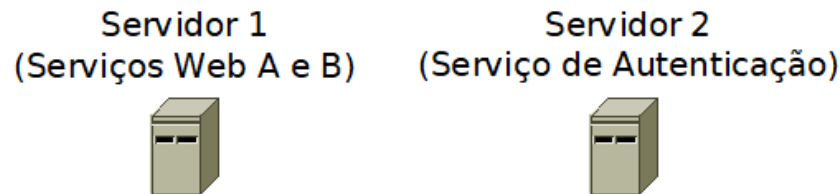
Probabilidade  $P$  do tráfego ser encaminhado pelo percurso de proteção:

$$P = a_B \times a_{BC,C,CD} \times (1 - a_{BA,A,AD}) \times a_D = 0.001001 = 0.1\%$$

## Exercício 5

Considere 2 serviços: serviço A composto por um servidor Web A e um servidor de autenticação; serviço B composto por um servidor Web B e um servidor de autenticação (o servidor de autenticação é comum aos serviços).

Considere 2 servidores: o Servidor 1 a correr os servidores Web A e Web B e o Servidor 2 a correr o serviço de autenticação.



Sabendo que o tempo médio entre falhas de cada servidor é 333 dias, o tempo médio de reparação de cada servidor é 1 dia e as falhas e reparações são estatisticamente independentes entre servidores, determine a disponibilidade de cada serviço.

Disponibilidade de cada servidor: 
$$a = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{333}{333 + 1} = 0.997$$

Os dois serviços estão disponíveis quando os Servidores 1 e 2 estão disponíveis. Os dois serviços ficam indisponíveis quando pelo menos um servidor falha. Assim, os serviços A e B têm a mesma disponibilidade A:

$$A = 0.997^2$$

Probabilidade dos Servidores 1 e 2 estarem disponíveis em simultâneo

$$A = 99.4009 \%$$

## Exercício 6

Considere 2 serviços: serviço A composto por um servidor Web A e um servidor de autenticação; serviço B composto por um servidor Web B e um servidor de autenticação (o servidor de autenticação é comum aos serviços).

Considere 3 servidores: o Servidor 1 a correr os servidores Web A e Web B, o Servidor 2 a correr o serviço de autenticação e o Servidor 3 que pode ser usado como backup ou do Servidor 1 ou do Servidor 2.

Servidor 1  
(Serviços Web A e B)



Servidor 2  
(Serviço de Autenticação)



Servidor 3  
(Backup)



Sabendo que o tempo médio entre falhas de cada servidor é 333 dias, o tempo médio de reparação de cada servidor é 1 dia e as falhas e reparações são estatisticamente independentes entre servidores, determine a disponibilidade de cada serviço.

Disponibilidade de cada servidor: 
$$a = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{333}{333 + 1} = 0.997$$

Os dois serviços estão disponíveis quando os Servidores 1 e 2 estão disponíveis, ou quando um dos servidores (1 ou 2) falha e o Servidor 3 está disponível. Os dois serviços ficam indisponíveis em todos os outros casos. Assim, os serviços A e B têm a mesma disponibilidade A:

$$A = 0.997^2 + 2 \times (1 - 0.997) \times 0.997^2$$

$$A = 99.997316 \%$$

Probabilidade dos  
Servidores 1 e 2  
disponíveis

Probabilidade de um dos  
servidores (1 ou 2) indisponível  
e os outros dois disponíveis